Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada

Historias de Usuario

Índice

1. Historia de Usuario (HU-1) 2
   1.1. Como 2
   1.2. Quiero 2
   1.3. Para 3
2. Historia de Usuario (HU-2) 4
   2.1. Como 4
   2.2. Quiero 4
   2.3. Para 4
3. Historia de Usuario (HU-3) 5
   3.1. Como 5
   3.2. Quiero 5
   3.3. Para 5
4. Historia de Usuario (HU-4) 6
   4.1. Como 6
   4.2. Quiero 6
   4.3. Para 6
5. Historia de Usuario (HU-5) 7
   5.1. Como 7
   5.2. Quiero 7
   5.3. Para 7
6. Historia de Usuario (HU-6) 8
   6.1. Como 8
   6.2. Quiero 8
   6.3. Para 8
7. Historia de Usuario 9
   7.1. Como 9
   7.2. Quiero 9
   7.3. Para 9

1. Historia de Usuario (HU-1)

1.1. Como

Manager del proyecto.

1.2. Quiero

Que las consultoras:

- Implementen un script en Python para interactuar con la API del Centro de Información Online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA).
    - Realizar una primera llamada inicial de tipo **POST** consultando el servicio https://cima.aemps.es/cima/rest/buscarEnFichaTecnica?pagina=1 configurando el payload para obtener el nregistro para cada uno de los medicamentos en base a la enfermedad asignada. El Payload debe configurarse:

```
[{
 "seccion": "4.1",
 "texto": "enfermedad",
 "contiene": 1
}]
```

        - **Nota**: ***La url únicamente selecciona los resultados de la primera página, el valor que devuelve totalFilas es el número total de registros por lo que habrá que obtener todos lo registros que indique dicho número.***
    - Una vez obtenido el nregistro por cada medicamento, realizar una llamada de tipo **GET** por cada uno de los nregistros consultando el servicio de medicamentos, https://cima.aemps.es/cima/rest/medicamento. Se deberá obtener las siguientes características por nregistro:

        - ***nregistro:*** Identificador único del medicamento.
        - ***nombre:*** Nombre comercial oficial del medicamento.
        - ***pactivos:*** Principios activos contenidos.
        - ***labtitular:*** Laboratorio titular de la autorización.
        - ***labcomercializador:*** Laboratorio comercializador.
        - ***cn:*** Código Nacional obtenido de las presentaciones (se toma el primero disponible).
        - dosis: Concentración o dosis del principio activo.
        - ***forma_farmaceutica_simplificada:*** Forma farmacéutica simplificada (ej. COMPRIMIDO).
        - ***estado_aut:*** Fecha de autorización (estado.aut), expresada en formato
        - ***estado_rev:*** Fecha de revisión (estado.rev), asignando un valor nulo (NaN) si no está disponible.
        - ***vias_administracion:*** Vías de administración del medicamento
        - comercializado: Indicador binario (1 si el campo comerc es verdadero, 0 en caso contrario).
        - ***requiere_receta:*** Indicador binario (1 si el campo receta es verdadero, 0 en caso contrario).
        - ***generico:*** Indicador binario (1 si el campo generico es verdadero, 0 en caso contrario).

- ***afecta_conduccion:*** Indicador binario (1 si el campo conduc es verdadero, 0 en caso contrario).
- ***triangulo_negro:*** Indicador binario (1 si el campo triangulo es verdadero, 0 en caso contrario).
- ***medicamento_huerfano:*** Indicador binario (1 si el campo huerfano es verdadero, 0 en caso contrario).
- ***biosimilar:*** Indicador binario (1 si el campo biosimilar es verdadero, 0 en caso contrario).
- ***url_html_ficha_tecnica:*** Enlace web a la ficha técnica oficial en formato HTML (identificada dentro de los documentos con tipo: 1 y extensión .html).
- ***url_foto_materiales:*** Enlace a la imagen o icono de materiales del medicamento (identificada en fotos con el tipo que contiene material y formato .jpg).
- ***num_registros_atc:*** Conteo total (longitud) de los elementos en la lista de códigos ATC (atcs).
- ***num_principios_activos:*** Conteo total (longitud) de los elementos en la lista de principios activos (principiosActivos).
- ***num_excipientes:*** Conteo total (longitud) de los elementos en la lista de excipientes (excipientes).

Para entender cómo se debe configurar las llamadas a la APIREST se provee la documentación donde se encuentran el formato y la configuración de los servicios CIMA_REST_API.pdf.

1.3. Para

Guardar el fichero resultante en formato xlsx de los medicamentos en base a la enfermedad consiguiendo crear un automatismo para la extracción de datos de medicamentos desde la API de la AEMPS. Por cada nregistro/medicamento deberemos obtener una estructura similar:

nregistro	42991
nombre	A.A.S. 100 mg COMPRIMIDOS
pactivos	ACETILSALICILICO ACIDO
labtitular	Laboratorio Stada S.L.
labcomercializador	Laboratorio Stada S.L.
cn	686580
dosis	100 mg
forma_farmaceutica_simplificada	COMPRIMIDO
estado_aut	-118458000000
estado_rev	NaN
comercializado	1
requiere_receta	1
generico	0
afecta_conduccion	0
triangulo_negro	0
medicamento_huerfano	0
biosimilar	0
url_html_ficha_tecnica	https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/42991/FT...
url_foto_materiales	https://cima.aemps.es/cima/fotos/thumbnails/ma...
num_registros_atc	3
num_principios_activos	1
num_excipientes	2
vias_administracion	VÍA ORAL

2. Historia de Usuario (HU-2)

2.1. Como

Manager del proyecto.

2.2. Quiero

Que las consultoras:

- Realicen un webscraping de forma automática utilizando las urls de las fichas técnicas obtenidas en el HU-1 de cada uno de los medicamentos para calcular las siguientes métricas:
    - **Volumen Informativo de Seguridad:** Contar cuántas palabras hay exactamente dentro de la sección 4.4. Esto nos da una idea de qué tan denso es el perfil de seguridad del fármaco y cuántas precauciones exige antes de recetarlo.
    - **Complejidad del Desglose Clínico:** Contar cuántas etiquetas de tablas (<table>) aparecen en todo el documento HTML. Como en las fichas de la AEMPS las tablas se usan para mostrar reacciones adversas o datos químicos, cuantas más tenga, mayor será la complejidad clínica del medicamento.
    - **Indicador de Riesgo Severo:** Buscar y contar cuántas veces aparece la palabra "grave" (o "graves") en todo el texto. Al ser un término regulatorio estándar para alertas máximas, nos sirve como un medidor rápido del nivel de riesgo clínico.

2.3. Para

Añadir estos tres indicadores a los datos calculados en HU-1 obteniendo nuevamente un fichero xlsx, con ello conseguimos que el sistema extraiga de forma automática indicadores cuantitativos y estructurales directamente de las Fichas Técnicas, enriqueciendo nuestros datos.

3. Historia de Usuario (HU-3)

3.1. Como

Manager del proyecto.

3.2. Quiero

Que las consultoras:

- Enriquezcan el catálogo de medicamentos añadiendo variables económicas fundamentales utilizando como clave de cruce el Código Nacional (cn, para ello:
    - Acceder a la plataforma oficial de consulta del Ministerio de Sanidad a través de la siguiente dirección y descargar el fichero. https://www.sanidad.gob.es/profesionales/nomenclator.do?metodo=buscarProductos
        - **Seleccionar únicamente las columnas :** Código Nacional, Estado, Precio de venta al público con IVA, Precio de referencia, Tratamiento de larga duración, Especial control médico.
        - **Incorporar estas columnas en los datos resultantes en la HU-2** en base al cn (Código Nacional) de cada medicamento.

3.3. Para

Añadir los nuevos indicadores a los datos generados en el HU-2 generando un nuevo fichero xlsx, con esto conseguimos que los datos económicos oficiales y actualizados del Sistema Nacional de Salud.

4. Historia de Usuario (HU-4)

4.1. Como

Manager del proyecto.

4.2. Quiero

Que las consultoras:

- Usen el **conjunto de datos consolidado** que tenemos hasta el momento (que reúne toda la información de la API de CIMA, las métricas estructurales de las fichas técnicas y los precios oficiales del Nomenclátor).

- Realicen un **Análisis Exploratorio de Datos (EDA)** generando **gráficas y visualizaciones claras** para entender las distribuciones, el comportamiento general de las variables.

- Realicen una **limpieza básica de datos** (como tratar valores nulos, corregir tipos de datos y revisar valores atípicos o anomalías evidentes) para dejar el dataset preparado.

- Realicen un **reporte final** con las conclusiones principales del análisis y las gráficas más importantes.

4.3. Para

Obtener un fichero csv con los datos limpios y preparados para la siguiente etapa.

5. Historia de Usuario (HU-5)

5.1. Como

Manager del proyecto.

5.2. Quiero

Que las consultoras :

- Carguen el fichero CSV limpio de la fase anterior en Python y preparar las columnas numéricas que vamos a usar.

- Desarrollen un modelo de aprendizaje automático de tipo **K-Means utilizando la librería scikit-learn**.

- Analicen y pongan nombre a los clústeres resultantes para entender qué perfiles o tipologías de medicamentos agrupa cada grupo de forma automática.

5.3. Para

Obtener un fichero csv con los datos limpios y añadiendo una nueva columna con la clasificación asignado por el modelo.

6. Historia de Usuario (HU-6)

6.1. Como

Manager del proyecto.

6.2. Quiero

Que las consultoras :

- Carguen el fichero CSV final (ya limpio y con la clasificación del modelo de K-Means) dentro de una **base de datos MySQL**.
- Creen una nueva vista para cada uno de los medicamentos calculando las siguientes métricas de negocio (KPI):
    - **Desviación de Precio (%):** Calcular el porcentaje de diferencia entre el PVP-IVA y el precio de referencia mediante la fórmula: (PVP-IVA - PR) / PR * 100.
    - **Densidad de la Ficha Técnica:** Calcular la división entre palabras_seccion_44 y num_tablas_documento para medir la complejidad informativa del documento.
    - **Total de Componentes:** Sumar num_principios_activos y num_excipientes para conocer la carga total de elementos del medicamento.
    - **Margen Económico Absoluto:** Calcular la resta directa entre el PVP-IVA y el PR para conocer la diferencia neta de precio.
    - **Ranking de Precios por Grupo (PARTITION BY):** Utilizar una función de ventana particionada por la forma_farmaceutica_simplificada y ordenada por precio para identificar y numerar los medicamentos más caros dentro de su propia categoría.

6.3. Para

Obtener una tabla con los nuevos KPIs que sirva como fuente para alimentar los reportes sobre Power BI.

7. Historia de Usuario

7.1. Como

Manager del proyecto.

7.2. Quiero

Que las consultoras:

- **Desarrollen la orquestación del proyecto**, centralizando la ejecución a través de un único archivo maestro en **Python llamado NombreEquipo_enfermedad.py**, que se encargará de integrar, coordinar y llamar secuencialmente a los diferentes **componentes (HU1_HU3.py, HU-4.py, HU-5.py y HU-6.py).**

- **Automaticen la ejecución de los procesos y sus dependencias**, programando el archivo maestro mediante **Crontab** si se despliega en entornos Linux o mediante el **Programador de Tareas** si se utiliza un entorno Windows.

- **Controlen la correcta ejecución del flujo y gestionen los errores**, implementando la **librería nativa de Python logging para registrar de forma** automatizada y estructurada todas las trazas, eventos, éxitos y errores en un fichero de LOG dedicado (**NombreEquipo_enfermedad_fecha.log**).

7.3. Para

Poder ejecutar el proyecto de forma **automatizada, ordenada y controlada**.